

به نام خدا

پروژه درس مدار های منطقی : چرخش LED های موازی

نویسنده: پارسا بیشه

شماره دانشجویی: ۴۰۲۲۳۰۱۶

استاد: دکتر پورفرد

در این پروژه ما با استفاده از میکرو کنترلر atmega32 قصد داریم چهار سری هشتایی led را به صورت موازی و با دوره تناوب های مختلف به چرخش در آوریم. با استفاده از نرم افزار code vision و زبان برنامه نویسی سی می توانیم برنامه مورد نظر خود را نوشته و با کمک پروگرامر هاتل به میکرو کنترلر انتقال دهیم. ابتدا از منوی بالای code vision، فایل انتخاب کرده و یک پروژه جدید ایجاد می کنیم. چیپ مورد نظر خود را یعنی atmega32 انتخاب می کنیم و تنظیمات مورد نیاز را مانند کلاک میکرو کنترلر (8MHz) و پورت های خروجی را تأیید می کنیم. برای انجام این پروژه از دو الگوریتم مختلف استفاده و در دو فایل parallel-led و parallel-v2 ارائه می شود. در روش اول ما با استفاده از ب.م.م دوره تناوب LED ها :

$$\text{GCM}\{60,170,290,430\} = 10$$

در روش اول یعنی فایل parallel-led ابتدا کتاب خانه های مورد نیاز فراخوانی شده و متغیر های مورد نیاز را تعریف می کنیم. بدنه کد اصلی شامل چهار if است. در هر حلقه وایل با چهار شرط if چک می شود که زمان گذشته شده به مقدار مورد نظر یعنی دوره تناوب هر سری LED ها رسیده است یا خیر در صورتی که مقدار کافی زمان گذشته باشد LED بعدی را روشن می کند. در انتهای کد هم به تایمر هر پورت ۱۰ میلی ثانیه اضافه می کند. و سپس میکرو را ۱۰ میلی ثانیه به حالت اسلیپ می برد. استفاده از تایمر و حالت اسلیپ به جای استفاده از دستور delay باعث می شود انرژی مصرف شده توسط میکرو کنترلر کاهش یابد. (در تست عملی در حدود ۱۵ میلی آمپر کاهش جریان مشاهده شد).

در روش دوم یعنی فایل parallel-led-v2 هم مانند سری پیش ابتدا کتاب خانه های مورد نیاز فراخوانی شده و متغیر های مورد نیاز را تعریف می کنیم. در این روش تایم دوره تناوب هر LED را در یک متغیر ذخیره می کنیم و با کمک if و else کمترین مقدار مانده تا رسیدن به دوره تناوب LED ها را پیدا می کنیم. مقدار دیلی را از زمان مانده بقیه پورت ها کم می کنیم سپس به

اندازه زمان دیلی میکرو را به حالت اسلیپ می‌بریم. و بعد از آن LED بعدی پورت مورد نظر را روشن می‌کنیم.

تفاوت ورژن دوم با ورژن اول این است که در حالت اول در هر حلقه وایل میکرو ۱۰ میلی ثانیه دیلی و در نتیجه آن ده میلی ثانیه به حالت اسلیپ می‌رود. اما در ورژن دوم زمان دیلی حداقل ده میلی ثانیه و حداکثر ۶۰ میلی ثانیه خواهد بود که در نتیجه آن تعداد بار حلقه که اجرا می‌شود کمتر است. اما گیت‌های and و or استفاده شده برای پیدا کردن کمترین زمان مانده تا دوره تناوب بیشتر است. نتیجه می‌گیریم که در این حالت که دوره تناوب‌ها کوچک است ورژن اول کمی بهینه‌تر است اما در صورتی که دوره تناوب‌ها افزایش پیدا می‌کند (با ثابت ماندن ب.م.م) ورژن دو عملکرد بهتری خواهد داشت.